Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD

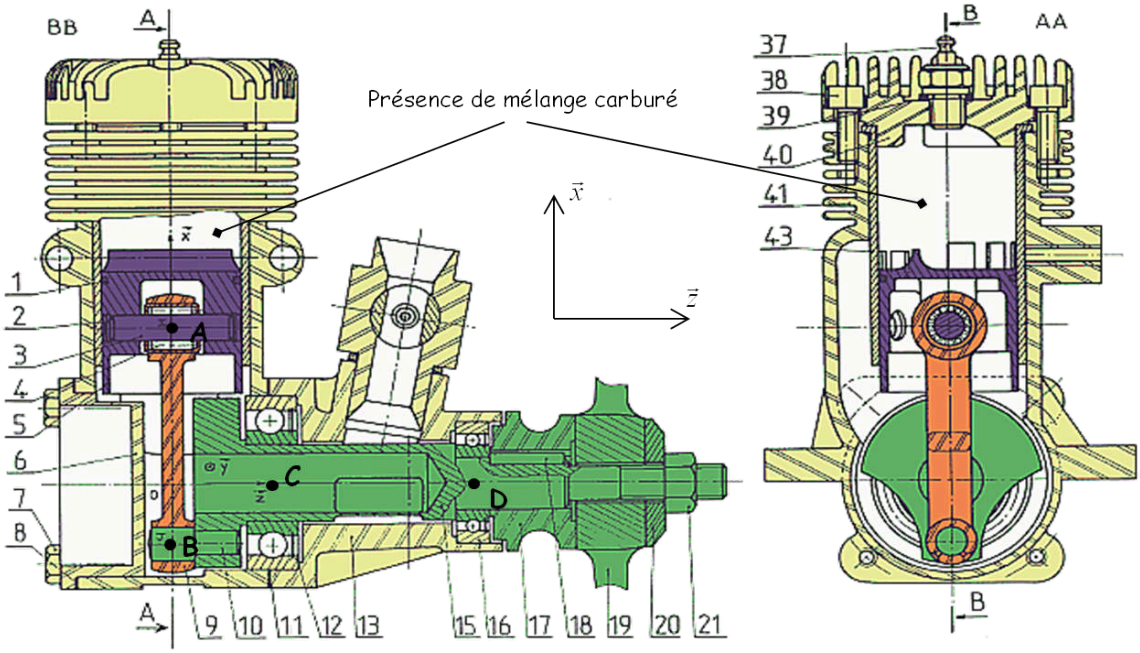
Compétences visées: B2-13, B2-19, B2-20 v1.1

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

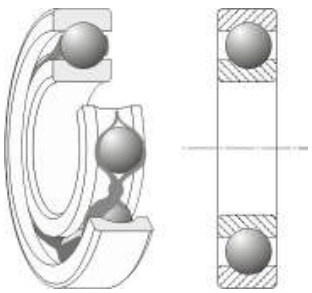
Liaisons équivalentes
Micromoteur d'aéromodélisme

1 Présentation

La liaison entre le vilebrequin et le corps du micromoteur (déjà étudié précédemment) est réalisée par deux roulements à billes.



Les roulements à billes sont composés de deux bagues qui sont solidaires du vilebrequin pour les bagues intérieures et du corps pour les bagues extérieures, d'éléments roulants (ici des billes) ainsi qu'une cage à billes. Compte-tenu du jeu existant dans le roulement, on considère que la bague extérieure peut tourner autour de la bague intérieure, ce qui revient à considérer pour un roulement une liaison sphérique au centre du roulement entre le vilebrequin et le corps.



2 Travail demandé

Question 1 Repérer les roulements sur le plan 2D page précédente.

Question 2 Proposer un graphe des liaisons et un schéma cinématique du mécanisme constitué uniquement du vilebrequin et du bâti. Les roulements seront remplacés par leur modèle de liaison sphérique.

Question 3 Les liaisons sont-elles en parallèle ou en série ? Intuitivement, donner le nom de la liaison correspondant à l'association de ces deux liaisons sphériques.

Question 4 Donner les torseurs cinématiques de chaque liaison au point les plus simples en nommant astucieusement les composantes. Montrer par calcul le résultat obtenu intuitivement à la question 3

Question 5 Quel est, selon vous, l'intérêt d'utiliser deux roulements plutôt qu'un contact direct cylindre/cylindre ?